

课程笔记

Introduction of Speech Recognition

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Levenshtein distance (edit distance)



- The minimum number of word/character edits (insertions, deletions or substitutions) required to change one sentence into the other

		Hypothesis (<i>i</i>)			
		see	a	campus	
Reference (<i>j</i>)		0	1	2	3
	to	1			
	the	2			
	CMU	3			
	campus	4			

- Compute the accumulated cost for each element $[i, j]$ by using the following equation
- The **local substitution cost** is **0 (correct), 1 (incorrect)**, i.e., **$1 - \delta(w[i], w[j])$** in our case (usual case)
- We initialize the cost in the extra row and column

$$d[i, j] = \min \begin{cases} d[i-1, j] + 1, & \# \text{ insertion} \\ d[i, j-1] + 1, & \# \text{ deletion} \\ d[i-1, j-1] + \text{local_substitution}(i, j) & \# \text{ substitution} \end{cases}$$



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-08-30

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=thEKvvFwMvQ>

目录

1	2.0 课程主题总览	2
1.1	Introduction of Speech Recognition	3
1.2	本章小结	4
2	2.1 评价指标 (evaluation metric)	4
2.1	Evaluation metric	4
2.2	本章小结	4
3	2.2 转写规范 (transcription policy)	4
3.1	How to transcribe speech	5
3.2	本章小结	5
4	2.3 语音数据库 (databases)	5
4.1	Databases	5
4.2	本章小结	5
5	2.4 语料比较与标注一致性	5
5.1	Corpus comparison	6
5.2	本章小结	6
6	2.5 录制与数据收集	6
6.1	Speech data collection	6
6.2	本章小结	6
7	2.6 基准、工具链与实践注意事项	6
7.1	Resource scale	7
7.2	本章小结	7
8	总结与延伸	7

1 2.0 课程主题总览

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 2.0 课程主题总览这一部分主要围绕 Introduction of Speech Recognition | Evaluation metric | How to transcribe speech | Databases 展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

Introduction of Speech Recognition Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

02-u01 | 2.0

Introduction of Speech Recognition |
Evaluation metric | How to transcribe speech
| Databases

02-u02 | 2.1 evaluation metric

Evaluation metric | Word error rate | Edit
distance intuition

02-u03 | 2.2 transcription policy

How to transcribe speech | Orthographic
normalization | Boundary decisions

02-u04 | 2.3 databases

Databases | Corpus design | Train/dev/test
splits

02-u05 | 2.4

Corpus comparison | Annotation consistency |
Subjective judgments

02-u06 | 2.5

Speech data collection | Spontaneous speech
| Recording conditions

02-u07 | 2.6

Resource scale | Toolkits | Benchmarking and
practical caveats

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Introduction of Speech Recognition Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-08-30

Introduction of Speech Recognition | Evaluation metric | How to transcribe speech | Databases

00:00:00,080 -- 00:07:19,919

Evaluation metric | Word error rate | Edit distance intuition

00:07:16,120 -- 00:13:45,399

How to transcribe speech | Orthographic normalization | Boundary decisions

00:13:42,680 -- 00:21:03,559

Databases | Corpus design | Train/dev/test splits

00:20:59,320 -- 00:27:26,559

Corpus comparison | Annotation consistency | Subjective judgments

00:27:22,880 -- 00:33:40,279

Speech data collection | Spontaneous speech | Recording conditions

00:33:36,320 -- 00:40:31,000

Resource scale | Toolkits | Benchmarking and practical caveats

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Introduction of Speech Recognition

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 2023-08-30。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Introduction of Speech Recognition | Evaluation metric | How to transcribe speech | Databases。这一部分把语音识别系统的好坏从“听起来差不多”转成可重复计算的误差统计,这也是后续比较不同模型与搜索策略时的统一标尺。

记录系统中的附加说明指出: Course-page schedule entry is restated in the chapter introduction and section roadmap.

在本章结构中,这一单元被并入“2.0 课程主题总览”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 本章小结

2.0 课程主题总览这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 2.1 评价指标 (evaluation metric)

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 2.1 评价指标 (evaluation metric) 这一部分主要围绕 Evaluation metric | Word error rate | Edit distance intuition 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 Evaluation metric

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,080 – 00:07:19,919。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Evaluation metric | Word error rate | Edit distance intuition。这一部分把语音识别系统的好坏从“听起来差不多”转成可重复计算的误差统计，这也是后续比较不同模型与搜索策略时的统一标尺。

记录系统中的附加说明指出：WER and edit distance are expanded with formula and symbol explanation.

在本章结构中，这一单元被并入“2.1 评价指标 (evaluation metric)”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$\text{WER} = \frac{S + D + I}{N}$$

符号说明如下：

- S : substitutions, 替换错误数；
- D : deletions, 删除错误数；
- I : insertions, 插入错误数；
- N : 参考转写中的词数。

2.2 本章小结

2.1 评价指标 (evaluation metric) 这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 2.2 转写规范 (transcription policy)

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 2.2 转写规范 (transcription policy) 这一部分主要围绕 How to transcribe speech | Orthographic normalization | Boundary decisions 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 How to transcribe speech

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 00:07:16,120 – 00:13:45,399。课程在这里强调的核心内容可以概括为: How to transcribe speech | Orthographic normalization | Boundary decisions。课程强调,转写规范并不是纯粹的标注细节,而是直接决定训练目标、评测方式与跨语料可比性的建模前提。

记录系统中的附加说明指出: Orthographic normalization, punctuation, and boundary conventions are covered as transcription policy.

在本章结构中,这一单元被并入“2.2 转写规范 (transcription policy)”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

3.2 本章小结

2.2 转写规范 (transcription policy) 这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题,也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 2.3 语音数据库 (databases)

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 2.3 语音数据库 (databases) 这一部分主要围绕 Databases | Corpus design | Train/dev/test splits 展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清,再压缩成适合复习的结构。

4.1 Databases

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 00:13:42,680 – 00:21:03,559。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Databases | Corpus design | Train/dev/test splits。从教材视角看,语料库设计决定了系统能学到什么分布,也决定了实验结果是否能被正确解释。

记录系统中的附加说明指出: Corpus design, split hygiene, and scale tradeoffs are covered.

在本章结构中,这一单元被并入“2.3 语音数据库 (databases)”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

4.2 本章小结

2.3 语音数据库 (databases) 这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题,也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 2.4 语料比较与标注一致性

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 2.4 语料比较与标注一致性这一部分主要围绕 Corpus comparison | Annotation consistency | Subjective judgments 展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清,再压缩成适合复习的结构。

5.1 Corpus comparison

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:20:59,320 – 00:27:26,559。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Corpus comparison | Annotation consistency | Subjective judgments。从教材视角看，语料库设计决定了系统能学到什么分布，也决定了实验结果是否能被正确解释。

记录系统中的附加说明指出：Comparison criteria are written up as annotation consistency and subjective judgment caveats.

在本章结构中，这一单元被并入“2.4 语料比较与标注一致性”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

5.2 本章小结

2.4 语料比较与标注一致性这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 2.5 录制与数据收集

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，2.5 录制与数据收集这一部分主要围绕 Speech data collection | Spontaneous speech | Recording conditions 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

6.1 Speech data collection

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:27:22,880 – 00:33:40,279。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Speech data collection | Spontaneous speech | Recording conditions。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：Spontaneous speech and recording conditions are described in the data-collection section.

在本章结构中，这一单元被并入“2.5 录制与数据收集”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

6.2 本章小结

2.5 录制与数据收集这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 2.6 基准、工具链与实践注意事项

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，2.6 基准、工具链与实践注意事项这一部分主要围绕 Resource scale | Toolkits | Benchmarking and practical caveats 展开。写作上保

持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

7.1 Resource scale

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:33:36,320 – 00:40:31,000。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Resource scale | Toolkits | Benchmarking and practical caveats。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：Toolkits, benchmarking, and practical cautions are covered, with CS224S mentioned only as an extension where relevant.

在本章结构中，这一单元被并入“2.6 基准、工具链与实践注意事项”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

CS224S 补充

Toolkits, benchmarking, and practical cautions are covered, with CS224S mentioned only as an extension where relevant.

7.2 本章小结

2.6 基准、工具链与实践注意事项这一部分把 Introduction of Speech Recognition 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

8 总结与延伸

Introduction of Speech Recognition 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Introduction of Speech Recognition 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。